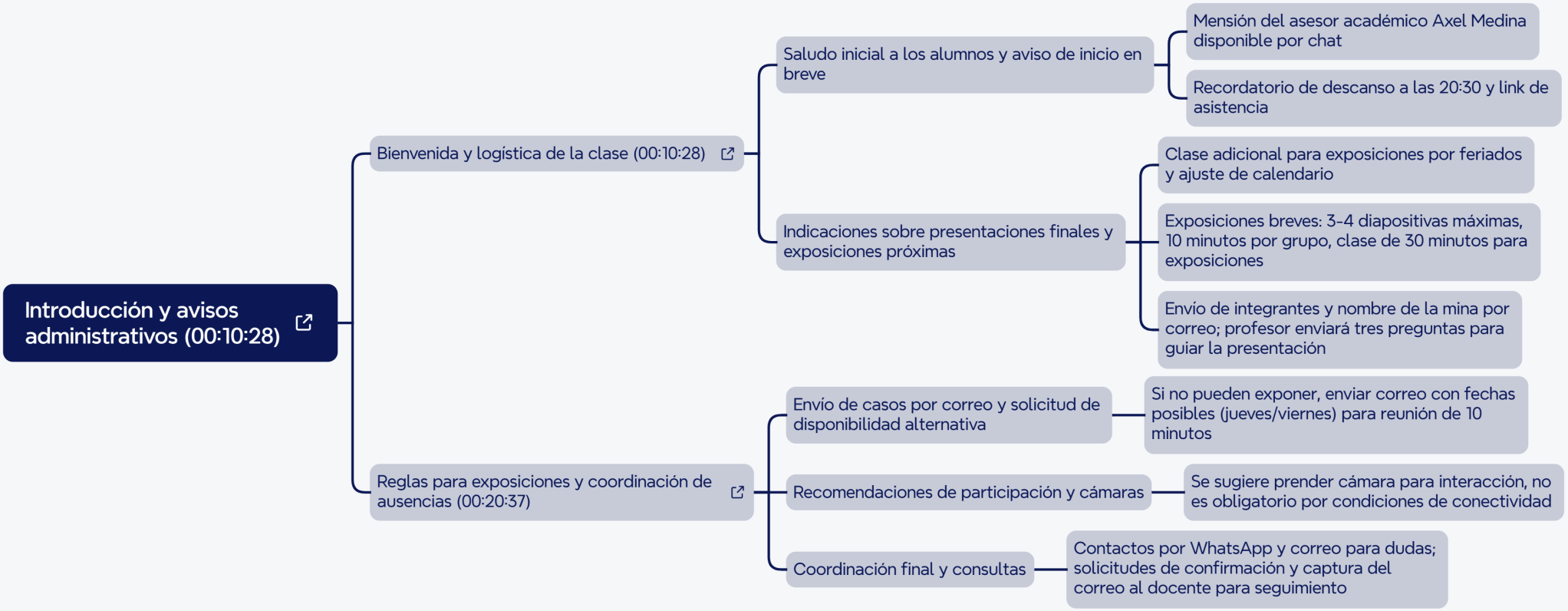
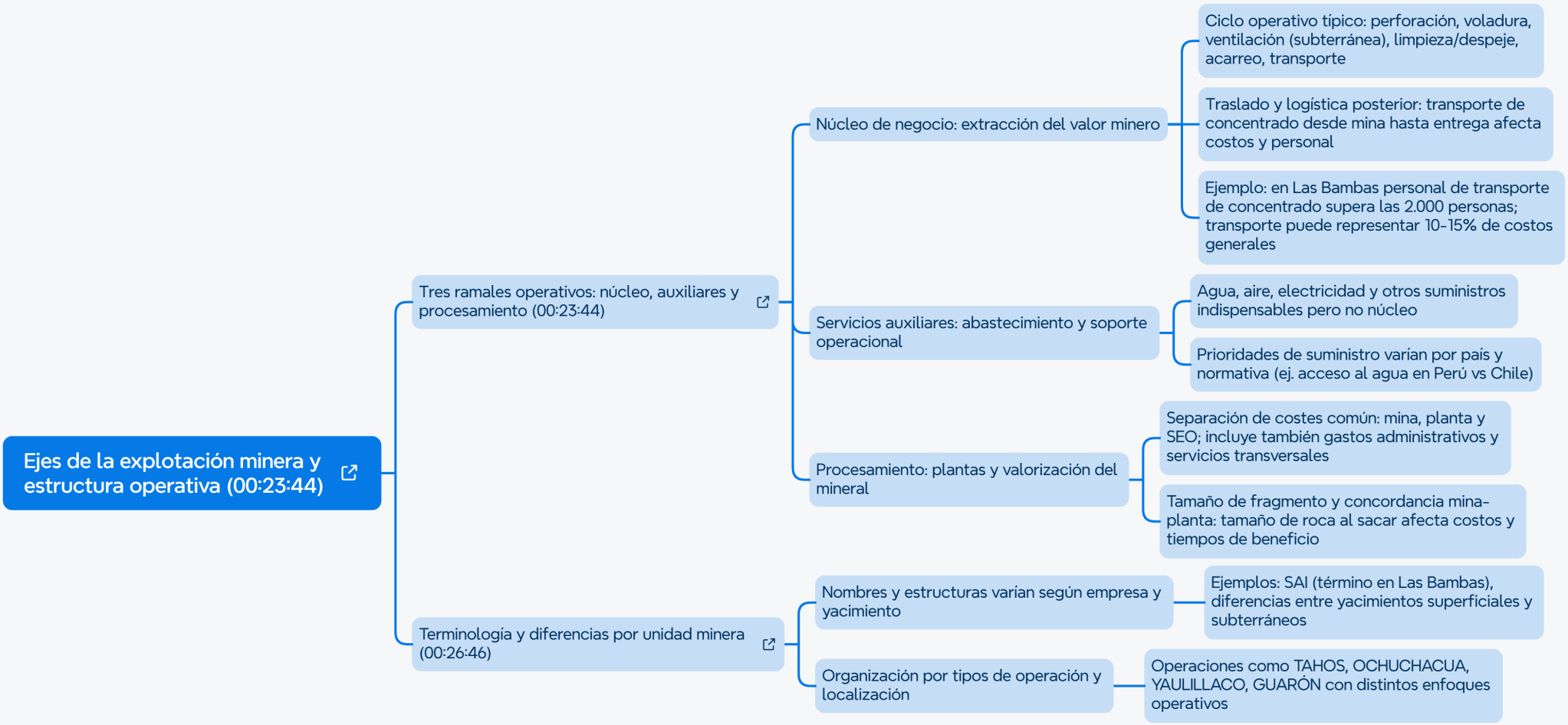
EDU MIN

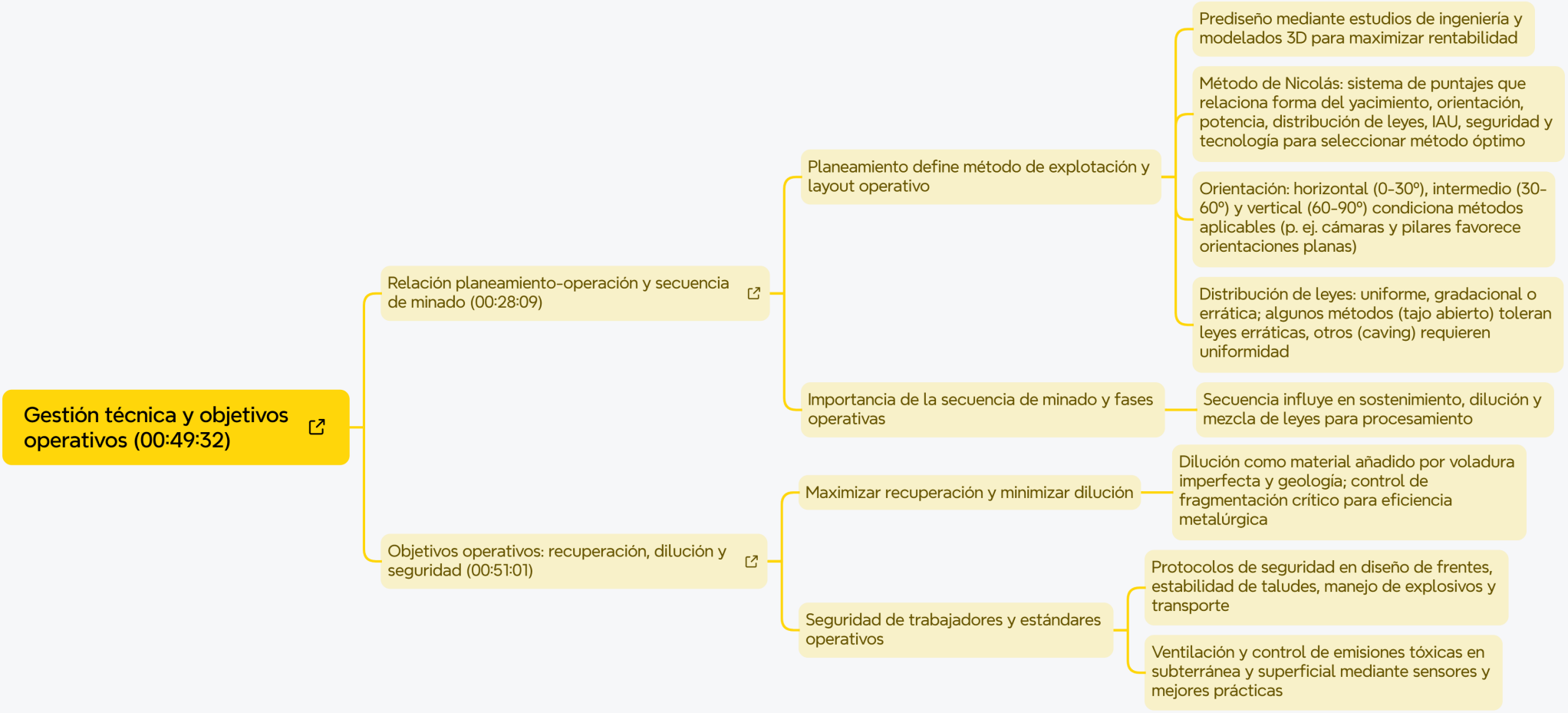

CLASE 05: OPTIMIZACIÓN DE MONITOREO Y ANALÍTICA EN MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción y avisos administrativos (00:10:28)
15
Ejes de la explotación minera y estructura operativa (00:23:44)
16
Métodos y tipos de explotación (00:28:04)
27
Gestión técnica y objetivos operativos (00:49:32)
14
Eficiencia de activos y comercialización (00:52:06)
18
Conclusiones operativas y futuras tendencias (01:59:26)
11
Seguridad, medio ambiente y cierre (01:02:25)
14
Operativa detallada y casos (01:21:14)
12
Maquinaria, equipos y digitalización (01:09:54)
20

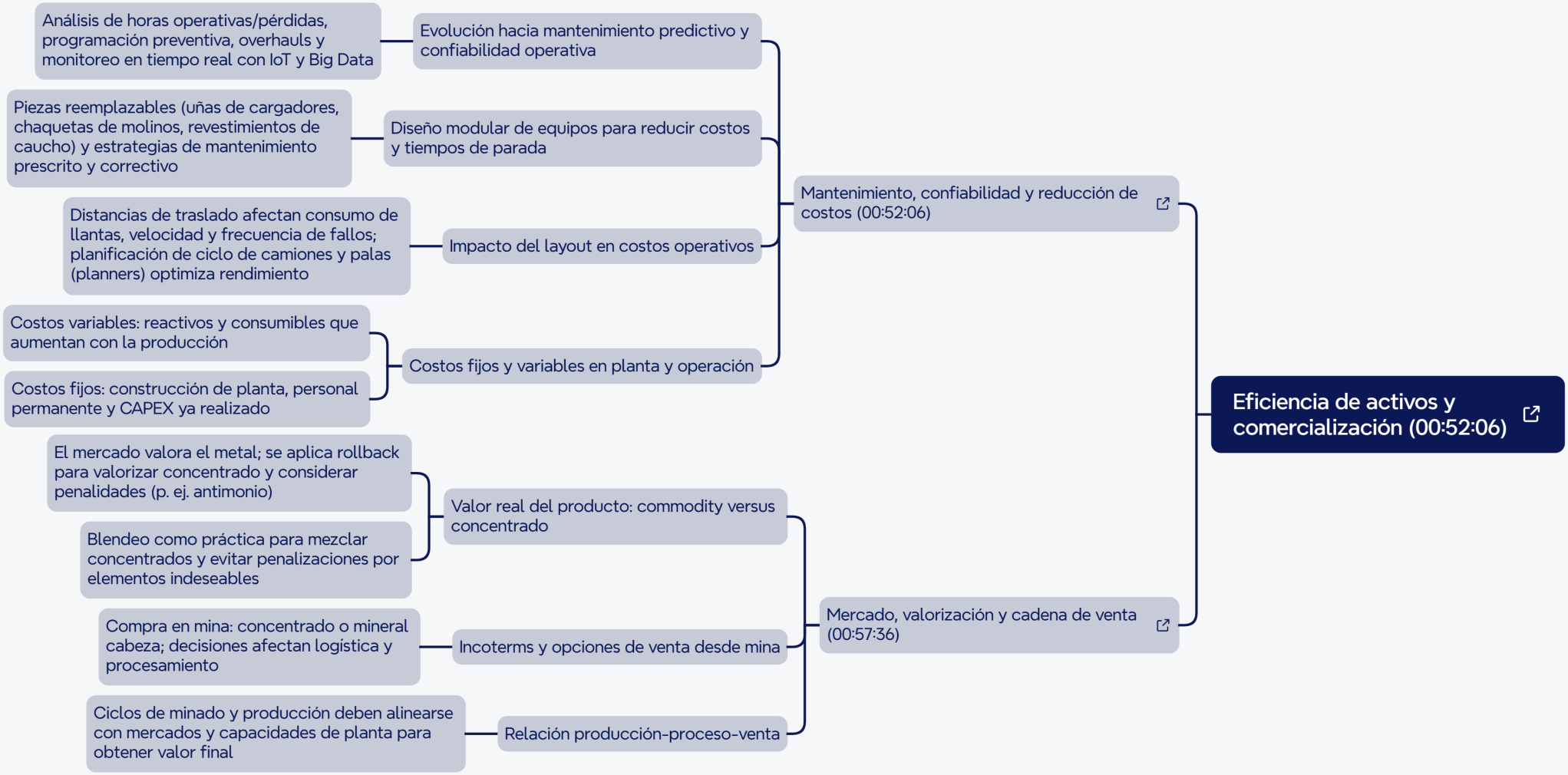

Introducción y avisos administrativos (00:10:28)
Bienvenida y logística de la clase (00:10:28)
Saludo inicial a los alumnos y aviso de inicio en breve
Mensión del asesor académico Axel Medina disponible por chat
Recordatorio de descanso a las 20:30 y link de asistencia
Indicaciones sobre presentaciones finales y exposiciones próximas
Clase adicional para exposiciones por feriados y ajuste de calendario
Exposiciones breves: 3-4 diapositivas máximas, 10 minutos por grupo, clase de 30 minutos para exposiciones
Envío de integrantes y nombre de la mina por correo; profesor enviará tres preguntas para guiar la presentación
Reglas para exposiciones y coordinación de ausencias (00:20:37)
Envío de casos por correo y solicitud de disponibilidad alternativa
Si no pueden exponer, enviar correo con fechas posibles (jueves/viernes) para reunión de 10 minutos
Recomendaciones de participación y cámaras
Se sugiere prender cámara para interacción, no es obligatorio por condiciones de conectividad
Coordinación final y consultas
Contactos por WhatsApp y correo para dudas; solicitudes de confirmación y captura del correo al docente para seguimiento


Ejes de la explotación minera y estructura operativa (00:23:44)
Tres ramales operativos: núcleo, auxiliares y procesamiento (00:23:44)
Núcleo de negocio: extracción del valor minero
Ciclo operativo típico: perforación, voladura, ventilación (subterránea), limpieza/despeje, acarreo, transporte
Traslado y logística posterior: transporte de concentrado desde mina hasta entrega afecta costos y personal
Ejemplo: en Las Bambas personal de transporte de concentrado supera las 2.000 personas; transporte puede representar 10-15% de costos generales
Servicios auxiliares: abastecimiento y soporte operacional
Agua, aire, electricidad y otros suministros indispensables pero no núcleo
Prioridades de suministro varían por país y normativa (ej. acceso al agua en Perú vs Chile)
Procesamiento: plantas y valorización del mineral
Separación de costes común: mina, planta y SEO; incluye también gastos administrativos y servicios transversales
Tamaño de fragmento y concordancia mina-planta: tamaño de roca al sacar afecta costos y tiempos de beneficio
Terminología y diferencias por unidad minera (00:26:46)
Nombres y estructuras varían según empresa y yacimiento
Ejemplos: SAI (término en Las Bambas), diferencias entre yacimientos superficiales y subterráneos
Organización por tipos de operación y localización
Operaciones como TAHOS, OCHUCHACUA, YAULILLACO, GUARÓN con distintos enfoques operativos

Métodos y tipos de explotación (00:28:04)

- Superficial (tajo abierto) y consideraciones de mercado (00:28:04)
  - Aplicación frecuente a minería no metálica y grandes volúmenes
    - Minerales no metálicos suelen ser baratos y explotados en grandes dimensiones (cal, yeso, mármol, arenas)
  - Impacto del tipo de metal en tamaño y selectividad del tajo
    - Metales preciosos (oro) pueden requerir mayor selectividad pese a ser tajo abierto
    - Metales como hierro o níquel requieren gran escala y leyes altas para ser rentables
  - Aspectos técnicos clave en tajo abierto
    - Drenaje y estabilidad de taludes: riesgo real con incidentes fatales en casos históricos (Brocal 2021, Cerro Verde 2017)
    - Voladura en bancos: objetivo de liberar material, controlar tamaño de partícula (tamaño d80) y emisiones de gases y polvo
    - Superposición de ondas de voladura puede amplificar efectos y provocar daños estructurales a áreas cercanas
    - Carga y transporte: equipos de gran tamaño (camiones de hasta 400 t); llantas representan 25-30% de costo operativo
    - Profundización aumenta distancias de transporte y costos de llantas, afectando la viabilidad económica
    - Gestión de estériles y cierre progresivo: almacenamiento de desmonte y relaves requiere planificación; prácticas de cierre progresivo en distritos con múltiples tajos
    - Impacto ambiental y marcos regulatorios: decisiones judiciales y constitucionales pueden cerrar operaciones por defensa ambiental
- Subterránea: métodos y variaciones (00:42:41)
  - Métodos convencionales y autosoportantes
    - Cámaras y pilares: extracción por zonas dejando pilares para sostener macizo; requiere estudio de esfuerzos y buen dimensionamiento
    - Adecuado para cuerpos tabulares, bajo costo de sostenimiento pero alto costo operativo; posible recuperación parcial de pilares en fases finales
  - Métodos por hundimiento y explotación masiva
    - Block caving y sub-level caving: aplicables a cuerpos masivos y rocas competentes; permiten extraer grandes volúmenes con colapso controlado
    - Level caving y sub-level stoping: extracción por subniveles con control del hundimiento y colapso
  - Métodos selectivos y tradicionales
    - Corte y relleno, sub-level stoping, bechamfil y circado para vetas pronunciadas
    - Circado y métodos selectivos: alta selectividad para minimizar dilución, más costosos; requieren modelados 3D y planificación de blendeo
  - Sostenimiento artificial y rellenos
    - Rellenos: empastado, hidráulico y cementado para soportar huecos y permitir extracción continua
    - Innovaciones locales: equipos y métodos desarrollados en Perú para avances rápidos en laboreos pequeños (ej. equipos como "Muki")


Gestión técnica y objetivos operativos (00:49:32)
Relación planeamiento-operación y secuencia de minado (00:28:09)
Planeamiento define método de explotación y layout operativo
Prediseño mediante estudios de ingeniería y modelados 3D para maximizar rentabilidad
Método de Nicolás: sistema de puntajes que relaciona forma del yacimiento, orientación, potencia, distribución de leyes, IAU, seguridad y tecnología para seleccionar método óptimo
Orientación: horizontal (0-30°), intermedio (30-60°) y vertical (60-90°) condiciona métodos aplicables (p. ej. cámaras y pilares favorece orientaciones planas)
Distribución de leyes: uniforme, gradacional o errática; algunos métodos (tajo abierto) toleran leyes erráticas, otros (caving) requieren uniformidad
Importancia de la secuencia de minado y fases operativas
Secuencia influye en sostenimiento, dilución y mezcla de leyes para procesamiento
Objetivos operativos: recuperación, dilución y seguridad (00:51:01)
Maximizar recuperación y minimizar dilución
Dilución como material añadido por voladura imperfecta y geología; control de fragmentación crítico para eficiencia metalúrgica
Seguridad de trabajadores y estándares operativos
Protocolos de seguridad en diseño de frentes, estabilidad de taludes, manejo de explosivos y transporte
Ventilación y control de emisiones tóxicas en subterránea y superficial mediante sensores y mejores prácticas


Eficiencia de activos y comercialización (00:52:06)
Mantenimiento, confiabilidad y reducción de costos (00:52:06)
Evolución hacia mantenimiento predictivo y confiabilidad operativa
Análisis de horas operativas/pérdidas, programación preventiva, overhauls y monitoreo en tiempo real con IoT y Big Data
Diseño modular de equipos para reducir costos y tiempos de parada
Piezas reemplazables (uñas de cargadores, chaquetas de molinos, revestimientos de caucho) y estrategias de mantenimiento prescrito y correctivo
Impacto del layout en costos operativos
Distancias de traslado afectan consumo de llantas, velocidad y frecuencia de fallos; planificación de ciclo de camiones y palas (planners) optimiza rendimiento
Costos fijos y variables en planta y operación
Costos variables: reactivos y consumibles que aumentan con la producción
Costos fijos: construcción de planta, personal permanente y CAPEX ya realizado
Mercado, valorización y cadena de venta (00:57:36)
Valor real del producto: commodity versus concentrado
El mercado valora el metal; se aplica rollback para valorizar concentrado y considerar penalidades (p. ej. antimonio)
Blendeo como práctica para mezclar concentrados y evitar penalizaciones por elementos indeseables
Incoterms y opciones de venta desde mina
Compra en mina: concentrado o mineral cabeza; decisiones afectan logística y procesamiento
Relación producción-proceso-venta
Ciclos de minado y producción deben alinearse con mercados y capacidades de planta para obtener valor final

Maquinaria, equipos y digitalización (01:09:54)

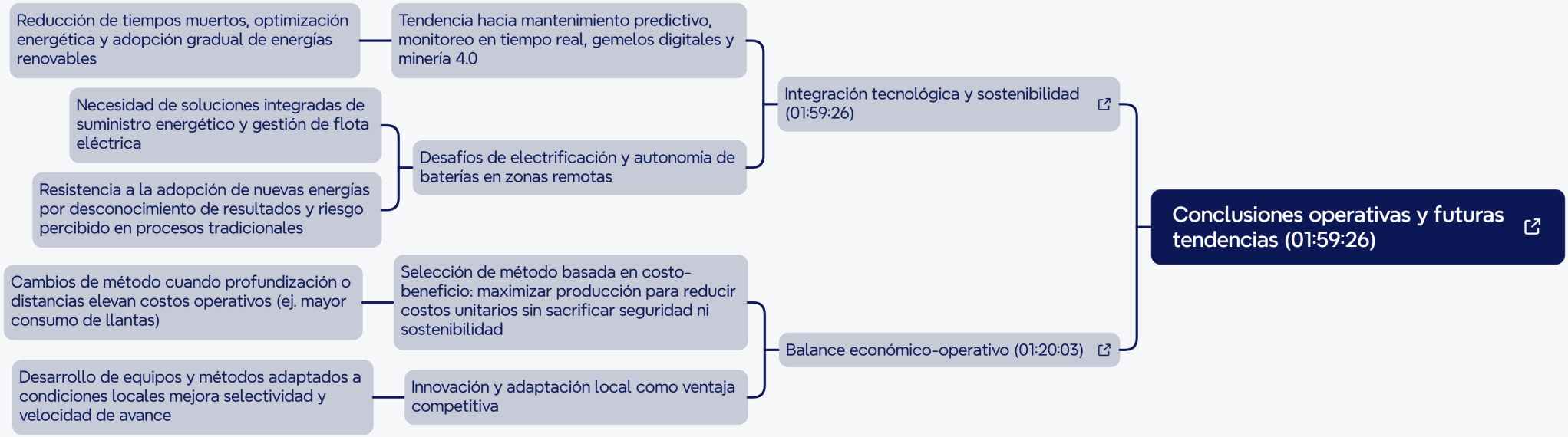
- Selección y dimensionamiento de maquinaria (01:09:54)
  - Criterios para elegir equipos: factores técnicos, económicos y operativos
    - Consultar catálogos de fabricantes (Caterpillar, Epiroc) para especificaciones técnicas y radios de giro
    - Dimensionamiento de labores subterráneas considera disipación de servicios (electricidad, agua), accesos y radio de giro de equipos (p. ej. LHDs con radio ~6.6 m)
    - Secciones de túneles deben contemplar espacio para tránsito de personal y servicios (mínimos ~4–4.5 m según normativa)
  - Ciclo de equipos en superficie
    - Palas (eléctricas e hidráulicas) abastecen camiones; una pala puede abastecer de 2 a >10 camiones según ciclo y distancia
    - Camiones de acarreo y planificación de flota: análisis de ciclo para minimizar tiempos muertos
- Equipos subterráneos y automatización (01:45:48)
  - Equipos típicos: LHDs, jumbos, cargadores de bajo perfil y sistemas de extracción por piques
    - Diferencias operativas: subterráneo usa LHDs y jumbos; superficie usa palas, camiones, perforadoras grandes
  - Automatización y control remoto
    - Uso histórico y creciente de control remoto en subterránea; algunos piques y operaciones permiten operar equipos a distancia para mayor seguridad
    - Retos en electrificación: vehículos eléctricos con autonomía limitada (4–5 h), dificultades de suministro en zonas aisladas
  - Innovación y minería 4.0
    - Gemelos digitales, IoT, Big Data y optimización energética; adopción de energías renovables (solar, eólica) en operaciones como San Rafael, Cerro Lindo, Quella, Beco
  - Dispatch y centros de control operativo
    - Pantallas múltiples muestran mapas de mina, cámaras, digitación de sensores y estado de equipos
    - Modelos de dispatch: unificado para toda la operación o por áreas (p. ej. Antamina tiene dispatch por áreas)
    - Integración con sensores de extensómetros, muelos sísmicos y comunicaciones para respuesta y toma de decisiones

Operativa detallada y casos (01:21:14)

- Método de Nicolás y clasificación de métodos (01:21:14)
  - Método de Nicolás usa modelados y puntajes para recomendar métodos según características del yacimiento
  - Parámetros: forma (masivo, tabular, irregular), orientación, potencia, distribución de leyes, IAU, seguridad y tecnología
  - Permite comparar métodos y afinar con layout e impactos para elegir alternativa cercana a la perfección operacional
- Diseño de labores y curvas de giro (01:51:45)
  - Análisis geométrico para radio de giro y curvas internas/externas en galerías
  - Determinar puntos de análisis y radios mayores/menores según dimensiones del equipo para evitar ensanchamientos excesivos
  - Si radio requerido no se cumple, traslado del punto de giro implica consumir más sección y costo
- Ejemplos de proyectos y procesamiento (01:37:23)
  - Casos ilustrativos: Yanacocha (oro, lixiviación en pilas) y Chuquicamata (cobre, procesamiento por flotación)
  - Yanacocha: producción histórica de ~350.000 onzas de oro; retos de agua y construcción de represas
  - Chuquicamata/Chukicamata: grandes capacidades de extracción y procesamiento; diferente contexto regulatorio de agua en Chile

Seguridad, medio ambiente y cierre (01:02:25)

- Riesgos operativos y control (01:02:25)
  - Riesgos principales: fallas en taludes, sobreexcavación, bloqueo de chancadoras por fragmentos grandes
    - Control de fragmentación para evitar compactación por partículas muy finas o atascos por bloque demasiado grandes
  - Control de vibraciones y ondas de voladura
    - Diseño de tiempos de disparo para evitar superposición de ondas y efecto de resonancia que amplifica impactos
- Emisiones, polvo y gases (01:33:56)
  - Control de polvo y gases en voladuras: sistemas de rociadores y monitoreo de emisiones
    - Colores de gases (naranja/amarillo) indican posibles problemas en diseño de voladura y necesidad de revisión
  - Ventilación subterránea y sensores
    - Uso de sensores para control de gases tóxicos y mejora de ventilación; preparación para vehículos eléctricos y retos de recarga
- Cierre y poscierre (01:02:19)
  - Preparación del cierre desde fases operativas: cierre progresivo en distritos con múltiples tajos para reducir impacto y gestión de estériles
  - Normativa y legitimidad: previsibilidad regulatoria para evitar expropiaciones o cierres posteriores tras inversiones significativas
  - Próxima clase: 20–30 minutos sobre decomisionamiento y cierre de minas, cobertura general del proceso de entrada en bajada productiva


Conclusiones operativas y futuras tendencias (01:59:26)
Integración tecnológica y sostenibilidad (01:59:26)
Tendencia hacia mantenimiento predictivo, monitoreo en tiempo real, gemelos digitales y minería 4.0
Reducción de tiempos muertos, optimización energética y adopción gradual de energías renovables
Desafíos de electrificación y autonomía de baterías en zonas remotas
Necesidad de soluciones integradas de suministro energético y gestión de flota eléctrica
Resistencia a la adopción de nuevas energías por desconocimiento de resultados y riesgo percibido en procesos tradicionales
Balance económico-operativo (01:20:03)
Selección de método basada en costo-beneficio: maximizar producción para reducir costos unitarios sin sacrificar seguridad ni sostenibilidad
Cambios de método cuando profundización o distancias elevan costos operativos (ej. mayor consumo de llantas)
Innovación y adaptación local como ventaja competitiva
Desarrollo de equipos y métodos adaptados a condiciones locales mejora selectividad y velocidad de avance